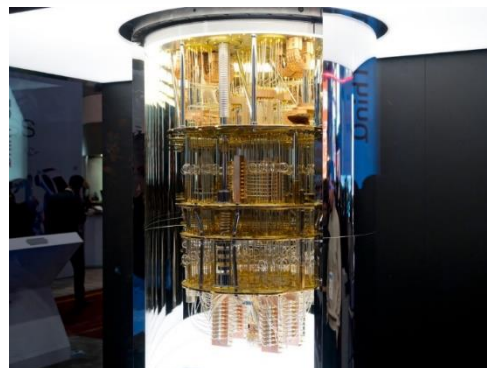


Εισαγωγή

Νέα εγχειρήματα και καινοτόμες ιδέες σημειώνονται καθημερινά στον κόσμο των υπολογιστών, μα παρατηρείται παράλληλα μία στασιμότητα, καθώς ο χρόνος μεταξύ των ιδεών και της πραγματοποίησης τους ολοένα και αυξάνεται. Ένα εγχείρημα είναι και ο κβαντικός υπολογιστής, που έχει μελετηθεί από πολλούς, μα μένει ακόμα η υλοποίηση του. Ο κβαντικός υπολογιστής δεν έχει καμία σχέση με ό,τι μέχρι τώρα εννοούσαμε όταν λέγαμε υπολογιστής. Κβαντικός υπολογιστής ονομάζεται μία υπολογιστική συσκευή που εκμεταλλεύεται χαρακτηριστικές ιδιότητες της κβαντομηχανικής, όπως την αρχή της υπέρθεσης και της δι-εμπλοκής καταστάσεων, και χρησιμοποιείται για την επεξεργασία δεδομένων και την εκτέλεση υπολογισμών. Ο ερχομός των κβαντικών υπολογιστών δεν αργεί, οι κλασσικοί υπολογιστές όμως δεν θα καταργηθούν, αλλά θα υπάρχουν και θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τους κβαντικούς.

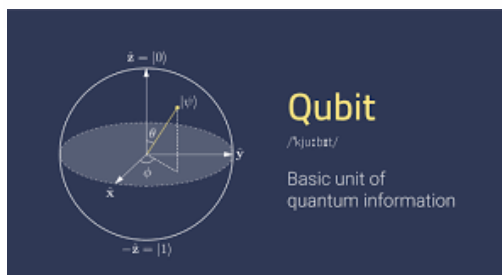


Εικόνα 1: Κβαντικός υπολογιστής

ΜΕΡΟΣ Α

1. Τι είναι ο κβαντικός υπολογιστής, τι είναι κβαντικό bit;

Κβαντικός υπολογιστής ονομάζεται μία υπολογιστική συσκευή που εκμεταλλεύεται χαρακτηριστικές ιδιότητες της κβαντομηχανικής, με στόχο την επεξεργασία δεδομένων και εκτέλεση υπολογισμών, δίνοντας μας τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε απίστευτο όγκο πληροφορίας. Η αποθηκευμένη αυτή πληροφορία επεξεργάζεται ταχύτατα και με παράλληλο τρόπο με την βοήθεια των μοναδικών κβαντικών πυλών και μεγαλοφυών αλγορίθμων. Γενικότερα, η μελέτη της λειτουργίας των κβαντικών υπολογιστών και η εύρεση των κατάλληλων αλγορίθμων από τη μεριά της θεωρητικής πληροφορικής, είναι ένας σύγχρονος ακαδημαϊκός κλάδος που ονομάζεται κβαντικός υπολογισμός. Οι κβαντομηχανικές ιδιότητες και αρχές λειτουργίας των κβαντικών υπολογιστών μελετώνται και από την επιστήμη της φυσικής. Η σχετική πρακτική τεχνολογία βρίσκεται ακόμα σε ιδιαίτερα πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.



Εικόνα 2: Το qubit.

Κβαντικό bit, ή όπως συνηθέστερα αποκαλείται **qubit**, είναι η στοιχειώδης μονάδα κβαντικής πληροφορίας στο επιστημονικό πεδίο του κβαντικού υπολογισμού και στην τεχνολογία των ψηφιακών κβαντικών υπολογιστών. Στους κλασσικούς υπολογιστές μονάδα πληροφορίας είναι το bit. Το qubit διαφέρει από το «κλασσικό» δυαδικό ψηφίο (bit), καθώς, ενώ το bit μπορεί να πάρει μόνο μια από δύο δυνατές τιμές, δηλαδή είτε μηδέν 0 είτε ένα 1, το qubit είναι

μια υπέρθεση, άθροισμα και των δύο καταστάσεων ταυτόχρονα. Μπορεί, λοιπόν, να είναι ταυτόχρονα και 0 και 1. Όταν μετρηθεί, το qubit «προβάλλεται» σε μία από τις δυνατές καταστάσεις: 0, 1, με ορισμένη πιθανότητα να περιέλθει σε μία από αυτές. Το άθροισμα των πιθανοτήτων είναι, βέβαια, ίσο με 100%.

2. Σε ποιες θεμελιώδεις ιδιότητες της κβαντικής φυσικής βασίζονται οι κβαντικοί υπολογιστές;

Βασίζονται στις πολύ ιδιαίτερες ιδιότητες που παρατηρούνται μόνο στο μικρόκοσμο που περιγράφεται από τη κβαντική φυσική. Οι ιδιότητες αυτές είναι: Η **κβαντική υπέρθεση** και **συμβολή** και ο **κβαντικός εναγκαλισμός**. Ο **κβαντικός εναγκαλισμός** αποκαλούμενος διαφορετικά και **κβαντική διεμπλοκή** είναι το φαινόμενο κατά το οποίο δύο σωματίδια ή ομάδες σωματιδίων που δημιουργούνται μαζί ή αλληλεπιδρούν συνενώνοντας τις κυματοσυναρτήσεις τους, διατηρούνται σε κατάσταση διεμπλοκής μεταξύ τους, ασχέτως του χώρου που μεσολαβεί πλέον από το ένα στο άλλο. Για παράδειγμα, αν σταλεί το ένα από τα δύο αντικείμενα στο άλλο άκρο του σύμπαντος και συμβεί κάτι σε οποιοδήποτε από τα δύο, το άλλο αντιδρά ακαριαία. Συνεπώς, καταλήγουμε πως η πληροφορία μπορεί να ταξιδέψει με άπειρη ταχύτητα, ή πως στην πραγματικότητα τα δύο σωματίδια μένουν ακόμα σε «επαφή» μεταξύ τους, σε σύνδεση, σε κατάσταση διεμπλοκής. Η κβαντική διεμπλοκή είναι φαινόμενο που παρατηρείται και σε πειράματα, όχι μόνο στο μικρόκοσμο, αλλά και σε μεγαλύτερες κλίμακες. Κατά την **κβαντική υπέρθεση**, δύο κβαντικές καταστάσεις προστίθενται μεταξύ τους με τρόπο που τους επιτρέπει να συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Με αυτό τον τρόπο, κάθε κβαντική κατάσταση μπορεί να περιγραφεί ως το άθροισμα πολλαπλών διακριτών βασικών καταστάσεων. Ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να βρίσκεται στη θεμελιώδη ή στην διεγερμένη κατάσταση. Εκτός από αυτές τις δύο βασικές καταστάσεις, κάθε κανονικοποιημένος γραμμικός συνδυασμός της θεμελιώδους και διεγερμένης κατάστασης αποτελεί έγκυρη κβαντική κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για κβαντική υπέρθεση των καταστάσεων. Οι κβαντικές καταστάσεις υπό υπέρθεση βασίζονται στις λύσεις της εξίσωσης του Schrödinger. Η εξίσωση Schrödinger είναι μία γραμμική διαφορική εξίσωση, το άθροισμα πολλαπλών λύσεων της οποίας είναι και λύση της εξίσωσης.

3. Τι είναι κβαντικός καταχωρητής, κβαντική πύλη, κβαντικός αλγόριθμος και σε τι διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία του κλασικού υπολογιστή;

 **Κβαντικός καταχωρητής:** Όπως στους κλασικούς υπολογιστές ένα σύνολο bits αποτελεί έναν καταχωρητή στους οποίους αποθηκεύονται συνήθως τιμές μεταβλητών, αντίστοιχα και στους κβαντικούς υπολογιστές ένα σύνολο qubits αποτελεί έναν κβαντικό καταχωρητή. Τα qubits είναι συνήθως διατεταγμένα σε σειρά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρίθμηση των qubits γίνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Σε έναν κβαντικό καταχωρητή είναι δυνατό να αποθηκεύσουμε πολύ περισσότερη πληροφορία από όση στον κλασικό καταχωρητή. Ένας κβαντικός καταχωρητής που αποτελείται από 2, 3, 4, ... n qubits μπορεί να κρατήσει ταυτόχρονα 4, 8, 16, ... 2^n αριθμούς. Αν σε έναν κβαντικό καταχωρητή με n qubits, ο οποίος μπορεί να κρατήσει 2^n αριθμούς προσθέσουμε ένα ακόμη qubit, τότε ο κβαντικός καταχωρητής κρατά διπλάσιους αριθμούς, δηλαδή 2^{n+1} αριθμούς. Στην ιδιότητα αυτή των κβαντικών καταχωρητών βασίζεται η μεγάλη διαφορά των κβαντικών υπολογιστών από τους κλασικούς, στην ιδιότητα, λοιπόν, να επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες δεδομένων τις οποίες είναι αδύνατον να επεξεργαστούν οι κλασικοί υπολογιστές, να ψάχνουν σε υπέρογκες βάσεις δεδομένων και να αντιμετωπίζουν πολύπλοκα υπολογιστικά προβλήματα.

 **Κβαντική πύλη:** Οι επεξεργαστές των κλασικών υπολογιστών αποτελούνται από αγωγούς και λογικές πύλες οι οποίες συγκροτούν κυκλώματα. Οι αγωγοί μεταφέρουν την πληροφορία με τη

μορφή τάσης ή ρεύματος από πύλη σε πύλη. Οι λογικές πύλες επεξεργάζονται και μετατρέπουν την πληροφορία που έρχεται στην είσοδό τους, σύμφωνα με τον πίνακα αληθείας τους. Οι λογικές πύλες στους κλασικούς υπολογιστές είναι φυσικά συστήματα κατασκευασμένα από πυρίτιο και, σε όλους σχεδόν τους κλασικούς υπολογιστές, αποτελούνται από τρανζίστορς που ονομάζονται MOSFETs. Οι πύλες των κλασικών υπολογιστών, λοιπόν, είναι φυσικά συστήματα και η πληροφορία διέρχεται από μέσα τους. Όμως τους κβαντικούς υπολογιστές, οι κβαντικές πύλες δεν είναι συνήθως φυσικά συστήματα, αλλά αντιπροσωπεύουν δράσεις που ασκούνται σε qubits ή σε κβαντικούς καταχωρητές. Ακόμα, η πληροφορία δεν διέρχεται μέσα από τις κβαντικές πύλες. Η πληροφορία βρίσκεται αποθηκευμένη σε qubits ή σε κβαντικούς καταχωρητές και διατηρείται εκεί. Αυτό παρατηρείται σε όλες τις υλοποιήσεις στερεάς κατάστασης κβαντικών κυκλωμάτων. Τα qubits είναι σωματίδια που παραμένουν σταθερά στις θέσεις τους, όσο βέβαια τους το επιτρέπει η αρχή της απροσδιοριστίας. Οι κβαντικές πύλες δρουν η μία μετά την άλλη στα qubits ή στους κβαντικούς καταχωρητές αλλάζοντας την κατάσταση τους. Οι κβαντικές πύλες είναι δηλαδή, δράσεις πάνω στα σωματίδια με μαγνητικά πεδία ή παλμούς laser. Οι καταστάσεις των qubits και των κβαντικών καταχωρητών είναι διανύσματα στον χώρο Hilbert. Οι κβαντικές πύλες είναι τελεστές του χώρου Hilbert που δρουν σε qubits και σε κβαντικούς καταχωρητές αλλάζοντας την κατάσταση τους. Δηλαδή οι κβαντικές πύλες περιστρέφουν τα διανύσματα κατάστασης των qubits και των κβαντικών καταχωρητών χωρίς να αλλάζουν το μήκος τους, το οποίο είναι πάντα ίσο με τη μονάδα.

 **Κβαντικός αλγόριθμος:** Στον κβαντικό υπολογισμό, ένας κβαντικός αλγόριθμος είναι ένας αλγόριθμος που εκτελείται σε ένα ρεαλιστικό μοντέλο κβαντικού υπολογισμού, π.χ. το μοντέλο υπολογισμού κβαντικού κυκλώματος. Ένας κλασικός, ή μη κβαντικός, αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη ακολουθία εντολών ή μια διαδικασία βήμα προς βήμα για την εύρεση της λύσης ενός προβλήματος, ενώ οι εντολές μπορούν να εκτελεστούν σε έναν κλασικό υπολογιστή. Ανάλογα, ένας κβαντικός αλγόριθμος είναι μια διαδικασία βήμα προς βήμα, όπου κάθε ένα από τα βήματα μπορεί να εκτελεστεί σε έναν κβαντικό υπολογιστή. Παρόλο που όλοι οι κλασικοί αλγόριθμοι μπορούν να εκτελεστούν και στον κβαντικό υπολογιστή, ο όρος κβαντικός αλγόριθμος χρησιμοποιείται κυρίως για τους αλγόριθμους που φαίνονται εγγενώς κβαντικοί ή περιλαμβάνουν κάποιο βασικό χαρακτηριστικό του κβαντικού υπολογισμού, όπως η κβαντική υπέρθεση και η κβαντική εμπλοκή. Τα ζητήματα και προβλήματα που δεν μπορούσαν να λυθούν με τους κλασικούς υπολογιστές, δεν λύνονται απαραίτητα με τους κβαντικούς. Αυτό που κάνει τους κβαντικούς αλγόριθμους σημαντικούς, είναι ότι μπορούν να βρουν λύση σε ορισμένα προβλήματα ταχύτερα από τους κλασικούς αλγόριθμους. Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι είναι του Shor για παραγοντοποίηση και ο αλγόριθμος του Grover για την αναζήτηση μιας μη δομημένης βάσης δεδομένων ή μιας μη ταξινομημένης λίστας. Οι αλγόριθμοι του Shor και Grover εκτελούνται ταχύτατα, σχεδόν εκθετικά, γρηγορότερα κατά πολύ από τον πιο κλασικό αλγόριθμο για παραγοντοποίηση.

ΜΕΡΟΣ Β

Αξιοσημείωτες είναι οι κβαντικές πύλες που δρουν σε ένα μόνο qubit. Οι πύλες αυτές περιστρέφουν το διάνυσμα κατάστασης ενός qubit μέσα στη σφαίρα Bloch, δηλαδή μεταβάλλουν τις γωνίες θ και ϕ . Υπάρχουν άπειρες τέτοιες περιστροφές και επομένως, υπάρχουν άπειρες κβαντικές πύλες που δρουν σε ένα qubit. Δηλαδή, κάθε ορθομοναδιαίος τελεστής μπορεί να θεωρηθεί ως μία κβαντική πύλη που δρα σε ένα qubit. Υπάρχουν λοιπόν άπειρες κβαντικές πύλες που δρουν σε ένα qubit, όμως δεν

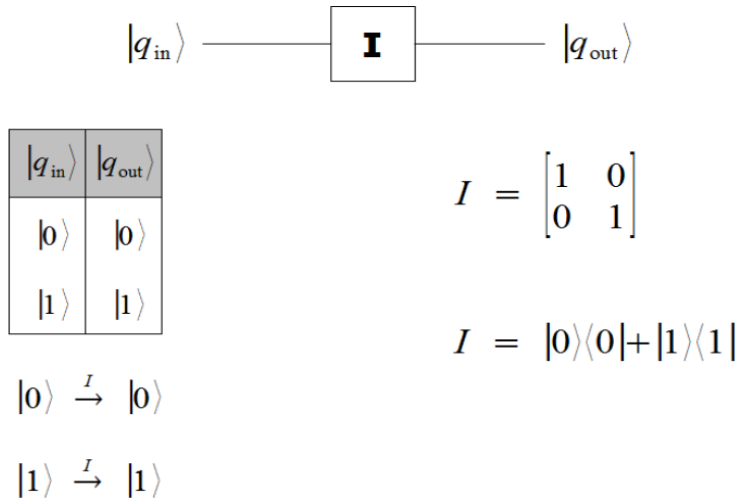
χρησιμοποιούνται όλες. Χρησιμοποιούνται κυρίως τρεις πύλες οι μετατόπισης φάσης, αδράνειας και Hadamard.

Η κβαντική πύλη αδρανείας

Η πύλη αδράνειας συμβολίζεται με I και περιγράφεται από έναν τελεστή, τον τελεστή αδράνειας. Ο αντίστοιχος πίνακας για τον τελεστή της πύλης αυτής είναι:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

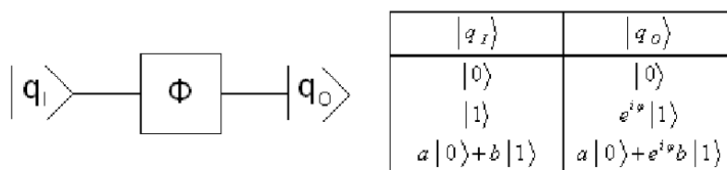
Η κατάσταση του Qubit παραμένει αμετάβλητη με την κβαντική πύλη αδράνειας:



Στην πρώτη στήλη του διπλανού πίνακα φαίνονται οι καταστάσεις των qubits πριν τη δράση της πύλης, ενώ στη δεύτερη παρουσιάζονται οι καταστάσεις μετά τη δράση της πύλης. Να σημειωθεί ότι q_{in} συμβολίζουμε την κατάσταση του qubit πριν τη δράση της πύλης και q_{out} συμβολίζουμε την κατάσταση του qubit μετά τη δράση της πύλης.

Κβαντική πύλη μετατόπισης φάσης

Η πύλη περιγράφεται από τον τελεστή Φ .



Ο αντίστοιχος πίνακας για τον τελεστή της πύλης αυτής είναι:

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix}$$

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix} = \frac{1}{2}(I + \sigma_z) + \frac{e^{i\phi}}{2}(I - \sigma_z) = \frac{1+e^{i\phi}}{2}I + \frac{1-e^{i\phi}}{2}\sigma_z$$

$$= |0\rangle\langle 0| + e^{i\phi}|1\rangle\langle 1|$$

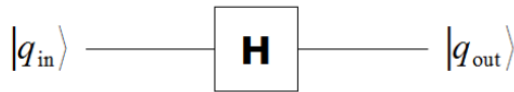
Στον πίνακα παρουσιάζεται η δράση της κβαντικής πύλης μετατόπισης φάσης στις καταστάσεις ενός qubit, οι ιδιότητες της. Ειδικότερα στην πρώτη στήλη του πίνακα φαίνονται οι καταστάσεις των qubits πριν τη δράση της πύλης q_1

και στη δεύτερη παρουσιάζονται οι καταστάσεις μετά τη δράση της πύλης q_0 .

Κβαντική πύλη Hadamard

Η κβαντική πύλη Hadamard περιγράφεται από έναν τελεστή που ονομάζεται H.

$ q_{in}\rangle$	$ q_{out}\rangle$
$ 0\rangle$	$\frac{ 0\rangle + 1\rangle}{\sqrt{2}}$
$ 1\rangle$	$\frac{ 0\rangle - 1\rangle}{\sqrt{2}}$



Ο αντίστοιχος πίνακας για τον τελεστή της πύλης αυτής είναι:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\sigma_X + \sigma_Z)$$

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|1\rangle \xrightarrow{H} \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Όταν η πύλη Hadamard δρα σε qubits που βρίσκονται σε μία από τις δύο βασικές καταστάσεις, τα θέτει σε μία κατάσταση που είναι υπέρθεση των βασικών καταστάσεων. Όταν ένα qubit βρίσκεται είτε στην βασική κατάσταση 0 είναι ίση με την πιθανότητα να το

βρούμε στην βασική κατάσταση 1. Και οι δύο πιθανότητες είναι ίσες με 50%.

Αν η πύλη Hadamard δράσει σε ένα qubit που βρίσκεται στην υπέρθεση καταστάσεων θα το επιστρέψει στη βασική κατάσταση 0 και αν η πύλη δράσει στο qubit που βρίσκεται στην υπέρθεση καταστάσεων θα το επιστρέψει στην βασική κατάσταση 1.

Συνεπώς γενικά η πύλη Hadamard επιστρέφει τα qubits στις βασικές τους καταστάσεις. Δηλαδή, ο παραπάνω πίνακας θα μπορούσε να συνεχίζεται με της εξής γραμμές:

$\frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle + 1\rangle)$	$ 0\rangle$
$\frac{1}{\sqrt{2}}(0\rangle - 1\rangle)$	$ 1\rangle$

Στα αριστερά στους πίνακες φαίνονται οι καταστάσεις πριν τη δράση της πύλης q_1 και στη δεύτερη οι καταστάσεις μετά τη δράση της πύλης q_0 .

Η πύλη Hadamard είναι τόσο ιδιαίτερη καθώς μπορεί να μεταφέρει τα qubits από τις βασικές τους καταστάσεις, σε υπέρθεση καταστάσεων, που είναι χαρακτηριστικό αποκλειστικά των κβαντικών συστημάτων. Εκτός αυτού μεταφέρει τα qubits από υπέρθεση καταστάσεων στις βασικές τους καταστάσεις.

Συνεπώς, είναι αναμενόμενο οι πύλες Hadamard να είναι αυτές που θα αποτελέσουν το βασικό στοιχείο για τη διασύνδεση κλασικών και κβαντικών υπολογιστών.

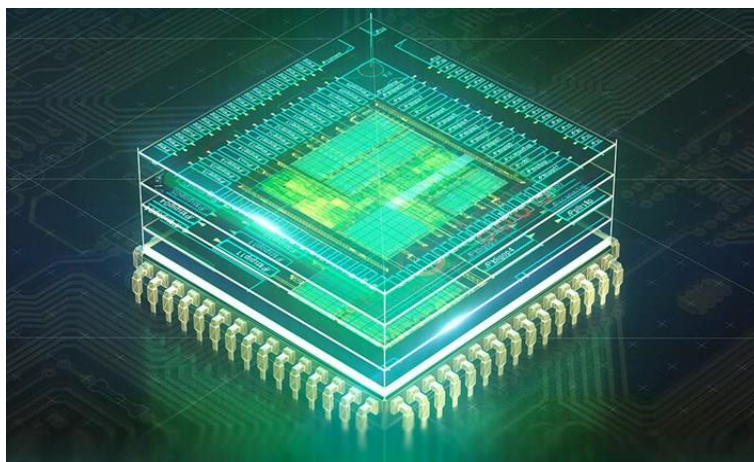
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΙΧΕΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ

A.M : 1092828

ΕΤΟΣ : 1^ο

ΜΕΡΟΣ Α

Τα τελευταία χρόνια η ανέλιξη της τεχνολογίας διαδραματίζει καίριο ρόλο στην καθημερινότητα μας και αναντίρρητο είναι το γεγονός ότι έχει καταφέρει πολλά επιτεύγματα. Ένα από αυτά είναι και η εφεύρεση του κβαντικού υπολογιστή.



Σχήμα 1. Κβαντικός υπολογιστής[1]

1)

- Τι είναι, όμως, **κβαντικός υπολογιστής**;

Πρόκειται για μία υπολογιστική συσκευή η οποία στηρίζεται σε χαρακτηριστικές κβαντικές ιδιότητες του μικρόκοσμου. Μέσω αυτών, παρέχεται η δυνατότητα σε τέτοιου είδους υπολογιστές να αποθηκεύουν έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, οι οποίες επεξεργάζονται ταχύτατα με τη βοήθεια μοναδικών κβαντικών πυλών και πολύ έξυπνων αλγορίθμων.

Συνάγεται, επομένως, το συμπέρασμα ότι οι **κβαντικοί υπολογιστές** διαφέρουν αρκετά συγκριτικά με τους κλασσικούς υπολογιστές, με τους τελευταίους ωστόσο να μην υπάρχει πιθανότητα να καταργηθούν, καθώς θα μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά με τους κβαντικούς υπολογιστές.

- Τι είναι **κβαντικό bit**;

Σε έναν κλασσικό υπολογιστή, στοιχειώδης μονάδα πληροφορίας είναι το bit, ενώ σε έναν κβαντικό υπολογιστή είναι το **κβαντικό bit** ή αλλιώς **qubit**. Η διαφορά είναι ότι ενώ το bit μπορεί να πάρει μόνο μία από τις τιμές 0 ή 1, το qubit είναι μία υπέρθεση (άθροισμα) και των δύο καταστάσεων ταυτόχρονα. Δύο qubits μπορούν να αναπαραστήσουν οποιαδήποτε υπέρθεση τεσσάρων δυνατών καταστάσεων, 3 qubits οποιαδήποτε υπέρθεση 8 καταστάσεων. Γενικά ένας κβαντικός υπολογιστής με n qubits μπορεί να βρίσκεται σε αυθαίρετη υπέρθεση των έως 2^n δυνατών καταστάσεων ταυτόχρονα, ενώ ένας κλασσικός υπολογιστής μπορεί να βρίσκεται μόνο σε μια από αυτές τις καταστάσεις κάθε στιγμή. Συνεπώς, Το μέγεθος της αποθηκευμένης πληροφορίας μεγαλώνει εκθετικά χρησιμοποιώντας περισσότερα bit.

2) Σε ποιες θεμελιώδεις ιδιότητες της κβαντικής φυσικής βασίζονται οι κβαντικοί υπολογιστές;

Οι χαρακτηριστικές κβαντικές ιδιότητες του μικρόκοσμου παρέχουν τεράστιες δυνατότητες αναφορικά με την αποθήκευση και παράλληλη επεξεργασία της πληροφορίας.

- Οι 2 από τις 3 κβαντικές ιδιότητες είναι : η **κβαντική υπέρθεση** και **συμβολή**.

Κατά την υπέρθεση, δύο κβαντικές καταστάσεις προστίθενται μεταξύ τους με τρόπο που τους επιτρέπει να συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Έτσι, κάθε κβαντική κατάσταση μπορεί να περιγραφεί ως το άθροισμα πολλαπλών διακριτών βασικών καταστάσεων. Έτσι, παίρνοντας ως παράδειγμα ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να βρίσκεται στη θεμελιώδη ή στην διεγερμένη κατάσταση. Εκτός από αυτές τις δύο βασικές καταστάσεις, κάθε κανονικοποιημένος γραμμικός συνδυασμός της θεμελιώδους και διεγερμένης κατάστασης αποτελεί έγκυρη κβαντική κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για κβαντική υπέρθεση των καταστάσεων. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι κβαντικές εξισώσεις υπό υπέρθεση αποτελούν λύσεις τις εξίσωσης **Schrödinger**.

Γνωρίζουμε ότι σωματίδια της ύλης με Spin $\frac{1}{2}$;όπως τα ηλεκτρόνια υπακούουν στην αρχή του Pauli, δηλαδή δεν επιτρέπεται σε δύο σωματίδια να ευρίσκονται στην ίδια κατάσταση και να περιγράφονται από την ίδια κυματοσυνάρτηση Ψ . Όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε υπέρθεση δύο καταστάσεων Ψ_1 και Ψ_2 , τότε η συνιστώσα των Ψ_1 και Ψ_2 ονομάζεται κβαντική συμβολή.

Γενικότερα, όταν δεν γνωρίζουμε σε ποιο από τις δύο ενεργειακές στάθμες βρίσκεται το ηλεκτρόνιο, λέμε ότι το ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε υπέρθεση των καταστάσεων Ψ_1 και Ψ_2 και γράφουμε $\Psi = c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2$.

- Η άλλη σπουδαία ιδιότητα του μικρόκοσμου την οποία εκμεταλλευόμαστε είναι ο **κβαντικός εναγκαλισμός** που προσδίδει τεράστιες δυνατότητες στους κβαντικούς υπολογιστές.

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί τοποθετώντας δυο ευθύγραμμους ραβδόμορφους μαγνήτες σε κοντινή απόσταση παρατηρούμε ότι αυτοί εξαιτίας του μαγνητικού πεδίου ισορροπούν σε αντιπαράλληλη διάταξη. Παρόμοια πράγματα συμβαίνουν και με το spin δύο γειτονικών ηλεκτρονίων που μπορεί να αλληλεπιδρούν, όπου το μαγνητικό πεδίο του πρώτου επηρεάζει τις ενέργειες του άλλου γειτονικού ηλεκτρονίου. Τα δύο ηλεκτρόνια μένουν σε κατάσταση εμπλοκής ασχέτως του χώρου που μεσολαβεί από το ένα στο άλλο. Για παράδειγμα, αν απομακρύνω το ένα πολύ μακριά και συμβεί κάτι σε ένα από τα δύο ηλεκτρόνια, τότε το άλλο αντιδρά ακαριαία. Προκύπτει, λοιπόν, ότι το ζεύγος των 2 ηλεκτρονίων είναι ένα αδιάσπαστο όλον. Έτσι, αν το πρώτο είναι spin κάτω τότε το δεύτερο είναι spin άνω, ώστε να είναι αντιπαράλληλα.

Αυτά τα ηλεκτρόνια λέμε ότι είναι συζευγμένα ηλεκτρόνια και βρίσκονται σε κβαντική εμπλοκή, το φαινόμενο αυτό λέγεται κβαντικός εναγκαλισμός (quantum entanglement) και τα σωματίδια λέγονται κβαντικά εναγκαλισμένα.

Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κβαντικούς υπολογιστές διότι τα κβαντικά εναγκαλισμένα spin αποτελούν σαν qubit μια μοναδική περίπτωση, που δεν υπάρχει ανάλογη σε κλασικά bit. Έχουν πάντα αντίθετες τιμές και μόνο τα qubit σε κβαντική εμπλοκή το προσφέρουν αυτό.

3) Τι είναι κβαντικός καταχωρητής, κβαντική πύλη, κβαντικός αλγόριθμος και σε τι διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία του κλασσικού υπολογιστή;

- **Κβαντικός καταχωρητής :**

Στους κλασσικούς υπολογιστές ένα σύνολο bits αποτελεί έναν καταχωρητή. Στους καταχωρητές αποθηκεύονται συνήθως οι τιμές κάποιων μεταβλητών. Αντίστοιχα στους κβαντικούς υπολογιστές ένα σύνολο qubits αποτελεί έναν κβαντικό καταχωρητή. Σ' έναν κβαντικό καταχωρητή μπορούμε να αποθηκεύσουμε πολύ περισσότερη πληροφορία από όση στον κλασσικό καταχωρητή. Για παράδειγμα, σε έναν κλασσικό καταχωρητή 2 bit μπορούμε να αποθηκεύσουμε ή τον δυαδικό αριθμό 0,0 ή τον 0,1 ή τον 1,0 ή τον 1,1. Όμως, σε ένα κβαντικό καταχωρητή των 2 qubit μπορούμε να αποθηκεύσουμε και τον δυαδικό αριθμό 0,0 και τον 0,1 και τον 1,0 και τον 1,1. εξαιτίας της κβαντικής παραλληλίας.

- **Κβαντικές πύλες :**

Οι κλασσικοί υπολογιστές αποτελούνται από αγωγούς και λογικές πύλες οι οποίες συγκροτούν κυκλώματα. Οι αγωγοί μεταφέρουν την πληροφορία με τη μορφή τάσης ή ρεύματος από πύλη σε πύλη. Οι λογικές πύλες επεξεργάζονται και μετατρέπουν την πληροφορία που έρχεται στην είσοδό τους σύμφωνα με τον πίνακα αληθείας τους. Οι λογικές πύλες στους κλασσικούς υπολογιστές αποτελούνται από τρανζίστορ.

Οι κβαντικές λογικές πύλες, ωστόσο, διαφέρουν αρκετά συγκριτικά με τις κβαντικές λογικές πύλες. Είναι απλές υπολογιστικές διατάξεις οι οποίες αντί να τροφοδοτούνται με ηλεκτρικά ρεύματα (κλασσικές πύλες) τροφοδοτούνται με ένα ή περισσότερα qubit και εκτελείται μια απλή πράξη. Ισοδυναμούν σε μαθηματικές δράσεις που ασκούνται σε qubits ή σε κβαντικούς καταχωρητές και αλλάζουν τα qubit. Η πληροφορία δεν διέρχεται μέσα από τις κβαντικές πύλες αλλά παραμένει αποθηκευμένη στα qubits και στους κβαντικούς καταχωρητές.

Παρακάτω αναφέρονται μόνο ονομαστικά ορισμένες σημαντικές κβαντικές λογικές πύλες :

A) Κβαντική πύλη ελεγχόμενης άρνησης(CNOT)

B) Η SRN square root (τετραγωνική ρίζα) NOT λογική κβαντική πύλη.

Γ) Κβαντικές πύλες Pauli.

- **ΚΒΑΝΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ :**

Πρόκειται για μια σειρά από εντολές τις οποίες εκτελεί ο κβαντικός υπολογιστής με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Σε αντίθεση με τον κλασσικό υπολογιστή, ο κβαντικός μπορεί να φτάσει στην λύση του προβλήματος σε πολύ λιγότερο χρόνο και ,συνάμα, με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Στηρίζεται αρκετές φορές στις ιδιότητες της κβαντομηχανικής όπως είναι η κβαντική υπέρθεση και συμβολή για την λύση ενός προβλήματος.

Ένα παράδειγμα κβαντικού αλγόριθμου ο οποίος είναι πολύ έξυπνος και πολύπλοκος είναι αυτός του Grover, καθώς και ο κβαντικός αλγόριθμος του Shor.

Περισσότερα για τους κβαντικούς αλγόριθμους θα αναλύσουμε στο ΜΕΡΟΣ Β της εργασίας.

ΜΕΡΟΣ Β :

- 1) Ποιες είναι οι κβαντικές πύλες και τι κάνουν και ποιες είναι οι διαφορές τους από τις πύλες των κλασικών υπολογιστών;
- **Η CNOT(Controlled NOT) κβαντική λογική πύλη :** πρόκειται για μία πύλη η οποία δεν υπάρχει στους κλασσικούς υπολογιστές και δρα σε δύο qubits. Το ένα qubit ονομάζεται qubit ελέγχου και συμβολίζεται με c ενώ το άλλο λέγεται qubit στόχος και συμβολίζεται με t.

Παρακάτω είναι ο πίνακας αληθείας της πύλης CNOT :

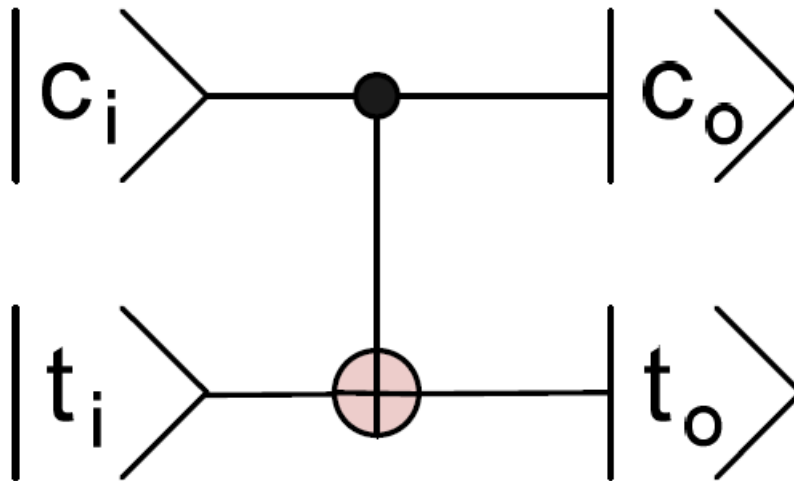
c	t	c	$c \oplus t$
$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$
$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$
$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$
$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$

Τα παραπάνω εξηγούνται ως εξής :

A) Η πύλη CNOT αλλάζει την κατάσταση του qubit στόχου, όταν η κατάσταση του qubit ελέγχου είναι $|1\rangle$.

B) Η κατάσταση του qubit στόχου παραμένει η ίδια , όταν η κατάσταση του qubit ελέγχου είναι $|0\rangle$.

Γ) Η κατάσταση του qubit ελέγχου δεν μεταβάλλεται.



Σχήμα 2. Το σύμβολο της κβαντικής πύλης ελεγχόμενου ΟΧΙ, CNOT.[2]

Όπου $|c_i\rangle$ και $|t_i\rangle$ είναι οι καταστάσεις των δύο qubits πριν την δράση της πύλης και $|c_o\rangle$, $|t_o\rangle$ είναι οι καταστάσεις των δύο qubits μετά την δράση της πύλης.

Παρατηρώντας τον πίνακα αληθείας της κβαντικής πύλης CNOT είναι φανερό ότι από 4 διαφορετικές εισόδους, παίρνουμε 4 διαφορετικές εξόδους. Επομένως, βλέποντας την έξοδο της πύλης, αυτόματα γνωρίζουμε και από ποια είσοδο προήλθε.

Στους κβαντικούς υπολογιστές, λοιπόν, η πύλη CNOT υλοποιείται με spin ηλεκτρονίου σαν qubit εκμεταλλευόμενοι τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του μικρόκοσμου, δηλαδή την κβαντική υπέρθεση και τον κβαντικό εναγκαλισμό. Για παράδειγμα, το qubit t αντιστρέφεται με την κατάλληλη ακτινοβολία μόνο όταν το qubit c είναι επάνω spin ($|1\rangle$).

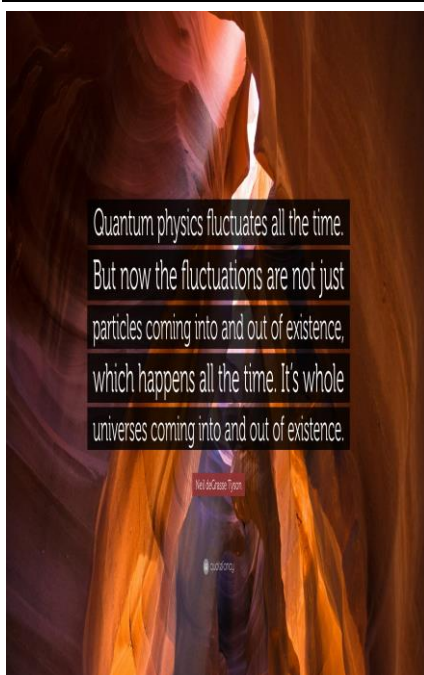
Συνάγεται, επομένως, το συμπέρασμα ότι οι κβαντικές λογικές πύλες είναι αντιστρέψιμες ή συμμετρικές στο χρόνο και ότι η πληροφορία δεν χάνεται, ενώ με κβαντικές πύλες CNOT μπορεί να γίνει οποιαδήποτε λογική λειτουργία στους κβαντικούς υπολογιστές.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

[1]https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82&rlz=1C1GCEA_enGR977GR977&xsrf=ALiCzsa-u8RYa1VpxM4OYQic4wfVLCIDcQ:1655633840505&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjI2sPXpLn4AhUF2aQKHfj-BPIQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1536&bih=722&dpr=1.25

[2] <file:///C:/Users/dell/Downloads/3144.pdf>

Εισαγωγή στην επιστήμη του ΗΜΤΥ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ



ΑΜ : 1092584

Θέμα εργασίας : Συνοπτική περιγραφή ορισμένων βασικών κβαντικών αλγορίθμων και σύντομη σύγκριση των κβαντικών με τους κλασικούς υπολογιστές.

Επιβλέπων Καθηγητής: Κουνάβης Παναγιώτης

Ακαδημαϊκό έτος : 2021-2022

Ονοματεπώνυμο : Σάλιαρης Γεώργιος

Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικοί αλγόριθμοι

Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικοί αλγόριθμοι

1.Εισαγωγή-γενικά για τους κβαντικούς υπολογιστές

Πολύ απλά,ο κβαντικός ο υπολογιστής είναι ένα μηχάνημα που όπως και ο κλασικός υπολογιστής εκτελεί υπολογισμούς με τη διαφορά ότι δε χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα (σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον-οι ψύκτρες που χρειάζονται για την ψύξη του μπορεί να χρειάζονται ρεύμα) αλλά τα λεγόμενα qubits και για να εκτελέσει μια σειρά εντολών τους λεγόμενους κβαντικούς αλγόριθμους αξιοποιώντας τα κβαντικά φαινόμενα της υπέρθεσης του spin,του κβαντικού εναγκαλισμού και της συμβολής.

Το qubit, όπως και το bit συνιστά τη στοιχειώδη μονάδα πληροφορίας,μόνο που στον κβαντικό υπολογιστή είναι ένα σωματίδιο με spin πάνω ή κάτω το οποίο ερμηνεύεται σαν 0 ή 1.Η κατάσταση ενός qubit αποτυπώνεται στη λεγόμενη σφαίρα Bloch.Μάλιστα,το qubit μπορεί να βρίσκεται και στις καταστάσεις ταυτόχρονα (λόγω του φαινομένου της κβαντικής υπέρθεσης).Η πληροφορία που κωδικοποιείται από το spin του σωματιδίου αποθηκεύεται στον αντίστοιχο κβαντικό καταχωρητή και με βάση αυτήν την πληροφορία με τη βοήθεια των κβαντικών πυλών και των κβαντικών αλγορίθμων υλοποιούνται συγκεκριμένες εντολές.Στους κβαντικούς καταχωρητές όμως μπορούμε να αποθηκεύσουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας σε σχέση με τους καταχωρητές του κλασικού υπολογιστή.

Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικοί αλγόριθμοι

2. Τι είναι κβαντικός αλγόριθμος και κατηγορίες κβαντικών αλγορίθμων

Αρχικά αλγόριθμος είναι μία σειρά από εντολές οι οποίες μπορούν να τρέξουν σε ένα μηχάνημα και το μηχάνημα εν συνεχεία με βάση τις παραπάνω εντολές να επιτελέσει μία επιθυμητή διεργασία. Οι κβαντικοί αλγόριθμοι ειδικότερα, είναι μία σειρά από αλγόριθμους οι οποίοι μπορούν να 'τρέξουν' μόνο σε έναν κβαντικό υπολογιστή[0]. Οι τελευταίοι, αξιοποιώντας τους κβαντικούς αλγόριθμους, στηριζόμενοι πάντα σε κβαντικά φαινόμενα

(π.χ κβαντική υπέρθεση, κβαντικός εναγκαλισμός, κβαντική διεμπλοκή κ.α) λύνουν συγκεκριμένες κατηγορίες προβλημάτων με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με τους 'κλασικούς' υπολογιστές (εδώ ουσιαστικά έγκειται ένα σημείο της υπεροχής των κβαντικών υπολογιστών). Οι κβαντικοί αλγόριθμοι με τη σειρά τους για να υλοποιηθούν χρησιμοποιούν τις κβαντικές πύλες και τα qubits (Σημείωση για παραπομπή σε κεφάλαιο)



Εικόνα 4.1 Αναπαράσταση ενός κβαντικού bit στη σφαίρα Bloch

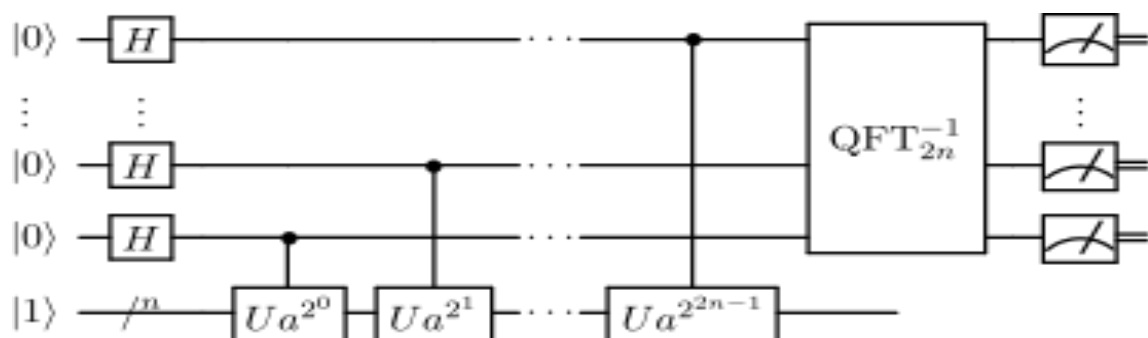
Πηγή [Representation of the qubit concept - DLR Portal](#)

Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικοί αλγόριθμοι

1. Ο αλγόριθμος του Shor

Το 1994, δημιούργησε τον πρώτο κβαντικό αλγόριθμο χρησιμοποιώντας κβαντικούς μετασχηματισμούς Fourier. Με βάση το αλγόριθμό του, κατέστη δυνατή η επίλυση ενός προβλήματος καίριου για την επιστήμη των μαθηματικών και των κβαντικών υπολογιστών.. Και αυτό δεν ήταν άλλο παρά η παραγοντοποίηση ενός πολύ μεγάλου ακεραίου αριθμού (σε επιμέρους πρώτους αριθμούς). Ο αλγόριθμος λειτουργεί ως εξής:

Έχεις έναν αριθμό πχ 5436345327 και 'μαντεύεις' ότι ο αριθμός 5334 έχει κάποιους κοινούς παράγοντες με τον προηγούμενο (ελέγχουμε με βάση τον Ευκλείδειο αλγόριθμο αν ισχύει αυτό)... Τότε ο αριθμός $5334^{p/2} + 1$ αποτελεί μία αρκετά καλύτερη μαντεψιά. Δηλαδή ο αλγόριθμος του Shor βρίσκει το κατάλληλο p ώστε η εξίσωση $5334^p = m * 5334 + 1$ (p, m φυσικοί αριθμοί) έχει λύση. Τότε ο $5334^{p/2} + 1$ έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μοιράζεται κάποιους παράγοντες με τον αρχικό μας αριθμό.



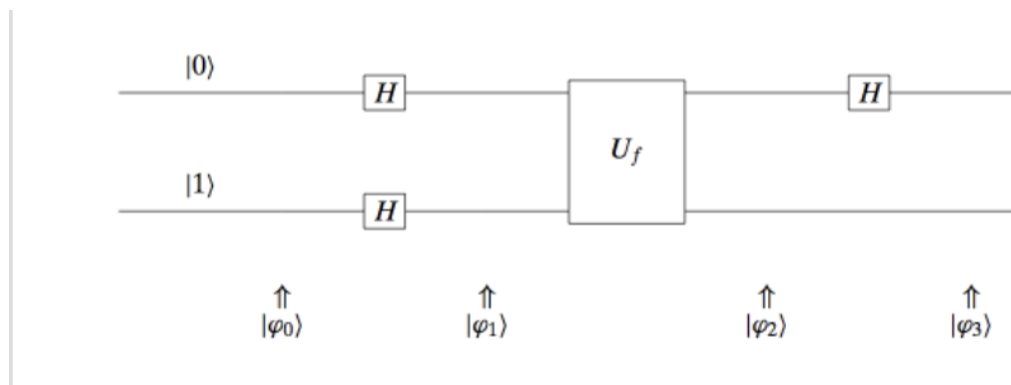
Εικόνα 4.2 : Η κυκλωματική υλοποίηση του αλγορίθμου του Shor. Πηγή : [File:Shor's algorithm.svg - Wikimedia Commons](#)

2. Ο αλγόριθμος του Deutsch

Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικοί αλγόριθμοι

Αρχικά, ο αλγόριθμος του Deutsch χειρίζεται μία συνάρτηση Boole. Δηλαδή, μία συνάρτηση που ως εισόδους έχει 0 και 1 και ως εξόδους 0 ή 1. Αυτό που κάνει ο αλγόριθμος είναι ότι προσδιορίζει εάν μία τέτοια συνάρτηση f είναι σταθερή δηλαδή αν ισχύει $f(0) = f(1)$ είτε $f(0) \neq f(1)$ (διάφορο) για μία συνάρτηση με μία είσοδο. Εκμεταλλεύομενος τον κβαντικό παραλληλισμό-ότι τα qubits μπορούν να βρίσκονται σε οποιαδήποτε επαλληλία των καταστάσεων $|0\rangle$ $|1\rangle$, εκτελεί λιγότερες πράξεις από ένα κλασικό υπολογιστή. [1]

[0] : Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι και οι αλγόριθμοι των κλασικών υπολογιστών μπορούν να τρέξουν και στους κλασικούς υπολογιστές.



Εικόνα 4.2: Κυκλωματική υλοποίηση του αλγορίθμου του Deutsch. Χρησιμοποιούνται 2 πύλες Hadamard και μία ειδική πύλη U_f η οποία αποτελεί συνδυασμό των βασικών κβαντικών πυλών. Μετά την τελευταία πύλη Hadamard βάζουμε και ένα μετρητή M ο οποίος δεν φαίνεται στο σχήμα. Αν το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι 0 τότε η συνάρτηση f είναι σταθερή (δηλαδή $f(0) = f(1)$). Πηγή: [Introduction to quantum computing: The Deutsch algorithm.](#) — [Anastasios Kyrillidis \(akyrillidis.github.io\)](#)

3. Ο αλγόριθμος του Grover

Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικοί αλγόριθμοι

Ο αλγόριθμος του Grover αναζητά γρήγορα δεδομένα. Για παράδειγμα, έχουμε έναν τηλεφωνικό κατάλογο ο οποίος δεν είναι αλφαβητικά ταξινομημένος. Ο εν λόγω αλγόριθμος -εάν υποθέσουμε ότι είχαμε ένα αντίστοιχο 'τηλεφωνικό κατάλογο' - σε έναν κβαντικό υπολογιστή) μας παρέχει τη δυνατότητα να βρούμε με λιγότερες 'προσπάθειες' ένα 'όνωμα' στον τηλεφωνικό κατάλογο του κβαντικού υπολογιστή. (πολυπλοκότητα χρόνου $O(\sqrt{N})$ αντί $O(N)$ -δηλαδή ψάχνοντας $\sqrt{N}$ φορές αντί N φορές όπου N τα 'ονόματα' στον κβαντικό κατάλογο)

4. Ο αλγόριθμος κβαντικής τηλεμεταφοράς.

Δεν πρόκειται για κάτι το εξωπραγματικό, παρ'ότι το όνομα του.

Ουσιαστικά, μέσω του αλγόριθμου της κβαντικής τηλεμεταφοράς επιτυγχάνουμε να μεταφέρουμε την κατάσταση που έχει ένα qubit σε ένα άλλο qubit σε κάποιο άλλο σημείο/κύκλωμα του κβαντικού υπολογιστή. Ίσως το παραπάνω να έχει εφαρμογή σε συστήματα που η μία είσοδος-έξοδος να επηρεάζει την άλλη είσοδο-έξοδο.

5. Λοιποί κβαντικοί αλγόριθμοι

Υπάρχουν επίσης και επιπρόσθετοι κβαντικοί αλγόριθμοι με την δικιά τους ξεχωριστή λειτουργία (πχ αλγόριθμος superdense coding, αλγόριθμοι κβαντικής κρυπτογραφίας, αλγόριθμος προσέγγισης φάσης κ.α) αλλά η περιγραφή τους ίσως να ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσης εργασίας.

Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικοί αλγόριθμοι

[1] Υπάρχει αντίστοιχη γενίκευση για συνάρτηση που ως εισόδους έχει περισσότερα του 1 qubits.

3. Αντί συμπεράσματος-Σημεία διαφοροποίησης των κβαντικών υπολογιστών από τους κλασικούς

Μέσω μία κριτικής σύγκρισης των συμβατικών υπολογιστών και των κβαντικών υπολογιστών θα μπορούσαν να ειπωθούν τα εξής

- 1) Βασίζονται στα spin των σωματιδίων (πχ e^-) για την λειτουργία τους σε αντίθεση με τους κλασικούς που χρησιμοποιούν τα transistors την τάση/ρεύμα και τα bits
- 2) Λόγω της ιδιότητας της κβαντικής υπέρθεσης στο spin, μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε συγκριτικά μικρότερο χώρο (πλην των εγκαταστάσεων συντήρησης βέβαια) μεγάλο όγκο πληροφορίας.[2]
- 3) Προκειμένου να διατηρηθεί το spin των σωματιδίων σε μία συγκεκριμένη κατάσταση, απαιτούνται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, κοντά στο απόλυτο 0 έτσι ώστε να μην απορροφάται ενέργεια από το περιβάλλον και να μην υπάρχει αθέλητη αλληλεπίδραση μεταξύ των qubits[3]. Κάτι τέτοιο με τις σημερινές τεχνολογίες, είναι εξαιρετικά δύσκολο και κοστοβόρο μιας και απαιτείται ολόκληρος μηχανισμός ψύξης σε μέγεθος δωματίου (και όσα περισσότερα τα qubits τόσο μεγαλύτερος και ο χώρος ψύξης). Ετσι οι κβαντικοί υπολογιστές έχουν ένα υπολογίσιμο περιθώριο λάθους.

Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικοί αλγόριθμοι

- 4) Οι κβαντικοί υπολογιστές λύνουν με αξιοσημείωτο τρόπο συγκεκριμένους τύπους προβλημάτων μέσω των κβαντικών αλγορίθμων ενώ σε άλλα προβλήματα (πχ ανάγνωση κειμένου από την οθόνη κλπ) δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί.Γι'αυτό λοιπόν,το πιο πιθανόν είναι να υπάρχει μία συνεργασία κβαντικών και κλασικών υπολογιστών (μάλλον καλύτερα σχέση αφέντης-δούλος)
- 5) Η κβαντική πύλη C-NOT είναι μία πανίσχυρη πύλη μιας και μέσω αυτής μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε πύλη άρα και οποιαδήποτε λειτουργία στον κβαντικό υπολογιστή
- 6) Μέσω της επικράτησης των κβαντικών υπολογιστών ακριβώς λόγω της ιδιότητας της υπέρθεσης,του κβαντικού εναγκαλισμού και της συμβολής η εύρεση ενός άγνωστου password καθίστανται σχετικά εύκολη (λόγω των κβαντικών αλγορίθμων).Με άλλα λόγια άμα έχει κάποιος έναν κβαντικό υπολογιστή στο σπίτι του θα μπορούσε να μπαίνει οπουδήποτε,ακόμα και σε ιστοσελίδες με αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενάντια σε κάποια προσπάθεια hacking.
- 7) Το αντίστροφο όμως,δηλαδή το να εισέλθει κάποιος στο σύστημα ενός κβαντικού υπολογιστή είναι και αυτό αδύνατο (ή μάλλον καλύτερα μη πρακτικό) διότι αμέσως μέσω της παρατήρησης η πληροφορία εξαφανίζεται.
- 8) Μέχρι στιγμής οι κβαντικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας (Google,IBM κλπ) και δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι από το ευρύ κοινό μιας και η τιμή τους είναι ιδιαίτερα υψηλή (από 10.000 έως και 10δισ !!!)
- 9) Και κάποιες πιο τεχνικές διαφορές ανάμεσα στους κλασικούς και στους κβαντικούς υπολογιστές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικοί αλγόριθμοι

Comparison key	Classical computer	Quantum computer
Basis of computing	Large scale integrated multipurpose computer based on classical physics	High speed parallel computer based on quantum mechanics
Information storage	Bit based information storage using voltage/ charge	Quantum bit (qubit) based information storage using electron spin
Bit values	Bits having a value of either 0 or 1 and can have a single value at any instant	Qubits having a value of 0,1 or sometimes negative and can have both values at the same time
Number of possible states	The number of possible states is 2 which is either 0 or 1	The number of possible states is infinite since it can hold combinations of 0 or 1 along with some complex information
Output	Deterministic- (repetition of computation on the same input gives the same output)	Probabilistic- (repetition of computation on superposed states gives probabilistic answers)
Gates used for processing	Logic gates process the information sequentially, i.e. AND, OR, NOT, etc.	Quantum logic gates process the information parallel
Scope of possible solutions	Defined and limited answers due to the algorithm's design	probabilistic and multiple answers are considered due to superposition and entanglement properties
Operations	Operations use Boolean Algebra	Operations use linear algebra and are represented with unitary matrices.
Circuit implementation	Circuits implemented in macroscopic technologies (e.g. CMOS) that are fast and scalable	Circuits implemented in microscopic technologies (e.g. nuclear magnetic resonance) that are slow and delicate

[2]Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι αν είχαμε έναν κβαντικό υπολογιστή των 300 qubits τότε θα μπορούσαμε να κωδικοποιήσουμε όλα τα σωματίδια του Σύμπαντος!!!

[3] Γι'αυτόν ακριβώς το λόγο οι σημερινοί κβαντικοί υπολογιστές δε χρησιμοποιούν περισσότερα από 50 qubits.

Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικοί αλγόριθμοι

Πηγές

1. https://www.youtube.com/watch?v=aMzUhKoCpSE&ab_channel=IEEEUPatras και ιδιαίτερα το σημείο 42.00 – 50.00
2. [Πως λειτουργεί ο αλγόριθμος του Shor; – physicsgg](#)
3. Στέφανος Τραχανάς, Κβαντομηχανική II, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σελ. 648-653, 667-671
4. : [File:Shor's algorithm.svg - Wikimedia Commons](#)
5. [Introduction to quantum computing: The Deutsch algorithm. — Anastasios Kyrillidis \(akyrillidis.github.io\)](#)
6. [Introduction to Quantum Computing | IntechOpen](#)
7. [Quantum algorithm - Wikipedia](#)
8. [Kallipos: Quantum Computing](#) σελ 28-38, σελ 77-81, σελ 87-92

Ερώτηση 1:

Ο κβαντικός υπολογιστής βασίζεται στις ιδιότητες του μικρόκοσμου με αποτέλεσμα να είναι ικανός να αποθηκεύσει τεράστιο όγκο πληροφορίας. Επιπλέον μέσω των κβαντικών πυλών και των κβαντικών αλγορίθμων η πληροφορία επεξεργάζεται ταχύτατα. Τέτοιες πύλες και αλγόριθμοι δεν υπάρχουν στους κλασσικούς υπολογιστές. Όμως η άνοδος των κβαντικών υπολογιστών δεν σημαίνει την εξαφάνιση των κλασσικών καθώς θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τους κβαντικούς. Η μονάδα πληροφορίας στους κβαντικούς υπολογιστές είναι το κβαντικό bit (qubit). Το qubit είναι ένα σύστημα 2 καταστάσεων οι οποίες συμβολίζονται με $|0\rangle$ και $|1\rangle$. Για παράδειγμα στο spin ενός σωματιδίου η κατάσταση $+1/2$ αντιστοιχεί στο $|0\rangle$ και η κατάσταση $-1/2$ αντιστοιχεί στο $|1\rangle$.

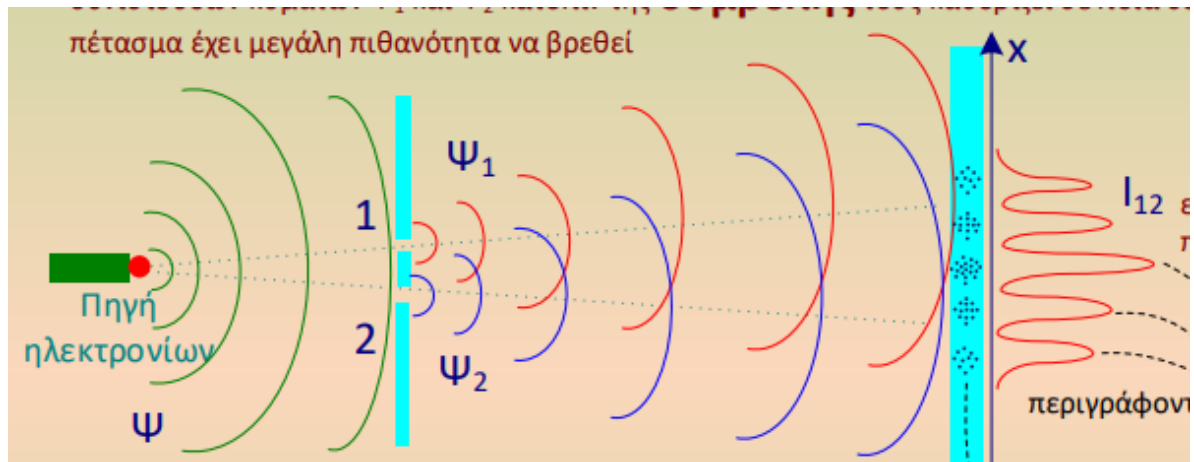
Ερώτηση 2:

Οι κβαντικοί υπολογιστές βασίζονται στις ιδιότητες της κβαντικής υπέρθεσης και συμβολής και του κβαντικού εναγκαλισμού.

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΡΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ :

Έχουμε έναν εκτοξευτήρα ηλεκτρονίων, 2 οπές ($P1$ και $P2$) και ένα πέτασμα. Όταν είναι και 2 οπές ανοιχτές παρατηρούμε ότι τα e θα συγκεντρωθούν μόνο γύρω από συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό συμβαίνει διότι τα e δεν ακολουθούν κάποια τροχιά, η πορεία τους καθορίζεται από τα κύματα $\Psi1$ και $\Psi2$ που βρίσκονται στις 2 οπές. Επιπλέον υπάρχει η κυματοσυνάρτηση $\Psi12$ του ηλεκτρονίου η οποία αποτελείται από την υπέρθεση των συνιστώσων κυμάτων και από τη συμβολή που δείχνει σε ποια θέση του πετάσματος έχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθεί ένα ηλεκτρόνιο. Ισχύει: $\Psi = C1\Psi1 + C2\Psi2$ όταν δεν ξέρουμε σε ποια ενεργειακή στάθμη βρίσκεται το ηλεκτρόνιο και $|C1|^2 + |C2|^2 = 1$. Για την κυματοσυνάρτηση που αναφέρθηκε παραπάνω ισχύει: $\Psi12 = |\Psi1|^2 + |\Psi2|^2$. Μέσα στο πέτασμα τα 2 κύματα αλληλεπιδρούν με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται ο σωματιδιακός χαρακτήρας του ηλεκτρονίου καθώς αφήνει ένα αποτύπωμα σε κάποια θέση όπου η ένταση $I12 = |\Psi12|^2$ εμφανίζει μέγιστο.

Για να βρεθεί η θέση του ηλεκτρονίου τοποθετούμε έναν ανιχνευτή μετά από μία από τις 2 οπές πχ. στην $P2$. Όταν ο ανιχνευτής εντοπίζει ηλεκτρόνιο ισχύει $\Psi2 \neq 0$ και $\Psi1 = 0$ και πρακτικά καταργείται η κυματοσυνάρτηση του ηλεκτρονίου αφού το ηλεκτρόνιο δεν βρίσκεται σε υπέρθεση 2 καταστάσεων έτσι πλέον ισχύει $\Psi12 = \Psi2$ και $\Psi1 = 0$. Αντίστροφα αν ο ανιχνευτής δεν εντοπίσει ηλεκτρόνιο συνιστά και πάλι μέτρηση καθώς αυτό σημαίνει ότι πέρασε από την οπή 1 άρα ισχύει $\Psi12 = \Psi1$ και $\Psi2 = 0$. Στις 2 παραπάνω περιπτώσεις συμπεραίνουμε ότι το ηλεκτρόνιο συμπεριφέρεται σαν σωματίδιο.



ΚΒΑΝΤΙΚΟΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΣ :

Η ιδιότητα του κβαντικού εναγκαλισμού προσφέρει στους κβαντικούς υπολογιστές τεράστιες δυνατότητες. Για να καταλάβουμε αυτή την ιδιότητα τοποθετούμε 2 ραβδόμορφους μαγνήτες σε κοντινή απόσταση. Ο ένας μαγνήτης θα δημιουργήσει μαγνητικό πεδίο έντασης B και θα αντιστρέψει τον άλλον έτσι ώστε να είναι αντιπαράλληλοι. Έτσι οι 2 μαγνήτες θα ισοροπήσουν ο ένας παράλληλα στο μαγνητικό πεδίο του άλλου. Ακριβώς το ίδιο θα συμβεί και με τα ηλεκτρόνια καθώς αν το spin του 1^{ου} ηλεκτρονίου είναι κάτω το δεύτερο θα περιστραφεί ώστε να έχει spin προς τα πάνω και αντίστροφα. Αυτά τα ηλεκτρόνια λέμε ότι βρίσκονται σε κβαντική εμπλοκή και το φαινόμενο λέγεται κβαντικός εναγκαλισμός και τα σωματίδια κβαντικά εναγκαλισμένα. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι τα κβαντικά εναγκαλισμένα spin σαν qubit έχουν πάντα αντίθετες τιμές αφού δεν μπορούν να είναι τα ίδια λόγω του κβαντικού εναγκαλισμού.

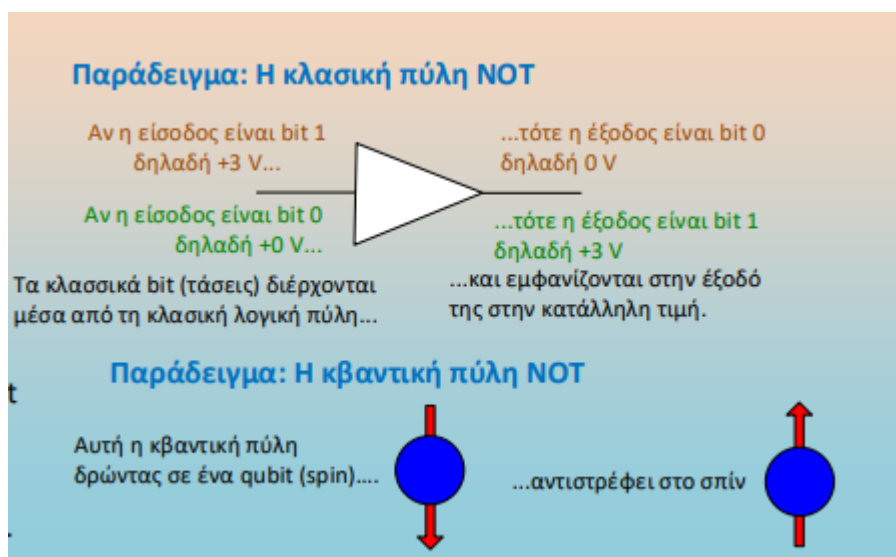
Ερώτηση 3 :

ΚΒΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ :

Στους κβαντικούς υπολογιστές οι τιμές καταχωρούνται με την μορφή qubit στους κβαντικούς καταχωρητές. Η διαφορά τους με τους καταχωρητές των κλασικών υπολογιστών είναι ότι στους κλασικούς καταχωρητές 2 bit αποθηκεύεται ή ο συνδυασμός (0,0) ή (0,1) ή (1,0) ή (1,1) ενώ στους κβαντικούς αποθηκεύονται και οι 4 ταυτόχρονα. Η δυνατότητα αυτή βασίζεται στην κβαντική παραλληλία. Πχ. Αν θέλουμε να υπολογίσουμε 4 τιμές μια συνάρτησης $F(x)$ στον κλασικό καταχωρητή πρέπει να περάσουμε τους παραπάνω συνδυασμούς ξεχωριστά ενώ ο κβαντικός υπολογίζει και για τις 4 φορές με τη μία.

ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ:

Οι κβαντικές πύλες μοιάζουν με τις κλασσικές πύλες σε κάποια σημεία απλά αντί να τροφοδοτούνται με ηλεκτρικά ρεύματα τροφοδοτούνται με qubits . Οι κλασσικές πύλες αποτελούνται από κυκλώματα που περιέχουν τρανζίστορ . Μέσα από αυτά διέρχεται ρεύμα ή τάση που περιέχουν την πληροφορία σε bit στην είσοδο των λογικών ψηφιακών πυλών για να γίνει ο υπολογισμός και στην έξοδο να υπάρχει η πληροφορία σύμφωνα με τον πίνακα αληθείας. Αντίθετα στις κβαντικές πύλες γίνονται μαθηματικές πράξεις στα qubits ή στους κβαντικούς καταχωρητές όπου εκεί μένει αποθηκευμένη η πληροφορία καθώς δεν διέρχεται μέσα από τις κβαντικές πύλες. Παράδειγμα η κλασσική πύλη NOT στην οποία στην είσοδο διέρχονται τα κλασσικά bit και στην έξοδο παίρνουμε την πληροφορία σε bit στην κατάλληλη τιμή ενώ στις κβαντικές πύλες η δράση γίνεται σε ένα qubit στο οποίο αλλάζει το spin του .



ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ :

Οι κβαντικοί αλγόριθμοι είναι παρόμοιοι με τους κλασσικούς καθώς αποτελούν υπολογιστικές διατάξεις οι οποίες αντί να τροφοδοτούνται με ρεύμα τροφοδοτούνται με ένα ή περισσότερα qubit .

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΦΑΣΗΣ :

Η πύλη αυτή δρα με 2 qubits . Ο τελεστής της πύλης συμβολίζεται συνήθως με $C\Phi$, το ένα qubit ελέγχου με c και το άλλο qubit στόχος με t . Επίσης οι καταστάσεις των 2 qubits πριν την δράση της πύλης συμβολίζονται με $|ci\rangle$ και $|ti\rangle$ και μετά την δράση της πύλης με

$|c_0\rangle$ και $|t_0\rangle$. Πρακτικά η CΦ πολλαπλασιάζει το qubit στόχου με τον παράγοντα φάσης $e^{i\phi}$ μόνο όμως όταν η κατάσταση και των 2 qubit είναι $|1\rangle$ στις άλλες περιπτώσεις δεν μεταβάλλονται οι καταστάσεις τους. Ένας τύπος για την περιγραφή της δράσης της πύλης είναι : CΦ $|t_i c_i\rangle = |t_i c_i\rangle$ και ο πίνακας που τη περιγράφει :

$$C\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix}$$

Για παράδειγμα αν η κατάσταση του καταχωρητή πριν τη δράση της πύλης $|10\rangle$ δεν αλλάζει η γωνία φάσης ενώ στην περίπτωση που είναι $|11\rangle$ αλλάζει η γωνία φάσης αφού και τα 2 qubit είναι 1 όπως αναφέρθηκε παραπάνω

$$C\Phi |10\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |10\rangle$$

$$C\Phi |11\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ e^{i\phi} \end{bmatrix} = e^{i\phi} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = e^{i\phi} |11\rangle$$

Από τα παραπάνω καταλήγουμε ότι όταν οι καταστάσεις των qubits είναι $|00\rangle$, $|01\rangle$ και $|10\rangle$ μετά τη δράση της CΦ παραμένουν ακριβώς τα ίδια ενώ αν η κατάσταση είναι η $|11\rangle$ τότε μετά τη δράση της πύλης το αποτέλεσμα θα είναι $e^{i\phi} |11\rangle$ καθώς μόνο όταν και τα 2 qubits είναι 1 πριν την δράση της γίνεται ο πολλαπλασιασμός με τον παράγοντα φάσης.

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΠΛΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΟΧΙ :

Αυτή η πύλη συμβολίζεται με CCNOT και δρα σε 3 qubits των οποίων οι καταστάσεις συμβολίζονται με $|c_{1i}\rangle$, $|c_{2i}\rangle$ και $|t_i\rangle$ το οποίο είναι το bit στόχου πριν τη δράση της πύλης και μετά τη δράση της πύλης συμβολίζονται με $|c_{1o}\rangle$, $|c_{2o}\rangle$ και $|t_o\rangle$. Όταν τα 2 qubits ελέγχου βρίσκονται στη κατάσταση $|11\rangle$ η CCNOT αλλάζει την κατάσταση του bit στόχου. Από αυτά συμπεραίνουμε ότι τα qubits ελέγχου παραμένουν πάντα τα ίδια μετά τη δράση της πύλης και το ίδιο ισχύει και για το qubit στόχου εκτός από τη περίπτωση που η κατάσταση των qubits ελέγχου πριν τη δράση της πύλης είναι $|11\rangle$. Ο γενικός τύπος της πύλης είναι :

$$CCNOT \left| c_{2i} c_{1i} t_i \right\rangle = \left| c_{2o} c_{1o} t_o \right\rangle$$

Και ο πίνακας είναι :

$$CCNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Τώρα θα δούμε την δράση της πύλης για τις καταστάσεις $|101\rangle$ και $|111\rangle$:

$$CCNOT |101\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = |101\rangle$$

$$CCNOT |111\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |110\rangle$$

Άρα αποδείχθηκε ότι τα 2 qubit ελέγχου παραμένουν πάντα στην ίδια κατάσταση πριν και μετά την δράση της πύλης ενώ το qubit στόχου αλλάζει όταν τα 2 του ελέγχου είναι στην κατάσταση $|11\rangle$ όπως είδαμε στο παράδειγμα για την κατάσταση $|111\rangle$

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝΙΚΟ

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 144

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΡΟΥΝΑ

ΑΜ : 1097354

Μέρος Α: κοινές ερωτήσεις

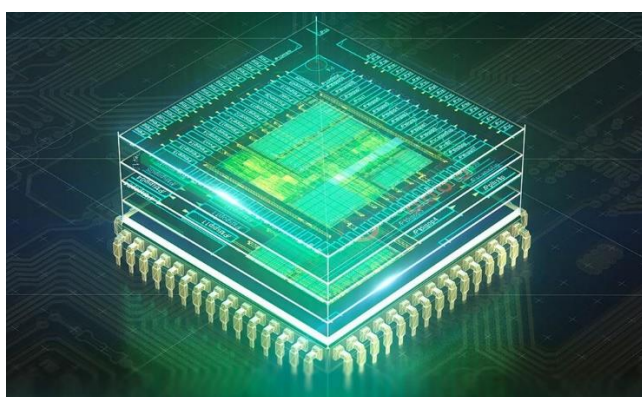
Μέρος Β: θέμα 3

Αρχές Κβαντικών Υπολογιστών – Κβαντικές Λογικές Πύλες

Μέρος Α

Ερώτηση 1:

Τι είναι κβαντικός υπολογιστής; Τι είναι κβαντικό bit;



- Ο κβαντικός υπολογιστής είναι μια υπολογιστική συσκευή που βασίζεται στις πολύ ιδιαίτερες κβαντικές ιδιότητες του μικρόκοσμου με σκοπό την επεξεργασία δεδομένων και την εκτέλεση υπολογισμών. Αυτός ο υπολογιστής δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης πολύ μεγάλου όγκου πληροφορίας, η οποία μπορεί να επεξεργαστεί ταχύτατα με παράλληλο τρόπο με την βοήθεια μοναδικών κβαντικών πυλών και πολύ έξυπνων αλγορίθμων. Οι κλασσικοί υπολογιστές δεν μπορούν να διαθέτουν ανάλογες πύλες ή αλγόριθμους.
- Στο επιστημονικό πεδίο του κβαντικού υπολογισμού και στην τεχνολογία των ψηφιακών κβαντικών υπολογιστών, το κβαντικό bit, ή συνηθέστερα το qubit είναι η στοιχειώδη μονάδα κβαντικής πληροφορίας. Οι υπολογιστές, εξαιτίας του υλικού τους, απεικονίζουν τα πάντα με δυαδικά ψηφία, τα γνωστά bits. Ένα bit πληροφορίας μπορεί να πάρει μόνο δύο τιμές, τις $\langle\langle 0 \rangle\rangle$ και $\langle\langle 1 \rangle\rangle$. Στους κβαντικούς υπολογιστές μονάδα πληροφορίας είναι το κβαντικό bit, το οποίο για συντομία γράφεται qubit. Το qubit είναι ένα κβαντικό σύστημα δύο καταστάσεων.

Ερώτηση 2:

Σε ποιες θεμελιώδεις ιδιότητες της κβαντικής φυσικής βασίζονται οι κβαντικοί υπολογιστές;

Οι ιδιότητες των σωματιδίων του μικρόκοσμου σαν bit υπόκεινται σε κάποιες βασικές ιδιότητες της κβαντικής φυσικής στον μικρόκοσμο οι οποίες προσδίδουν άκρως ξεχωριστές δυνατότητες στην αποθήκευση και παράλληλη επεξεργασία της πληροφορίας. Οι ιδιότητες αυτές, οι οποίες είναι αδιανόητες για τους κλασσικούς υπολογιστές είναι οι εξής: κβαντική υπέρθεση και κβαντικός εναγκαλισμός (διεμπλοκή).

- Κβαντική υπέρθεση

Η κβαντική υπέρθεση είναι ένα θεμελιώδες φαινόμενο της κβαντομηχανικής. Σύμφωνα με αυτό δύο ή περισσότερες κβαντικές καταστάσεις μπορούν να συνυπάρχουν καθώς προστίθενται με κατάλληλο τρόπο. Το αποτέλεσμα αυτής της πρόσθεσης θα είναι μια άλλη έγκυρη κβαντική κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, αντίστοιχα, κάθε κβαντική κατάσταση μπορεί να περιγραφεί ως το άθροισμα πολλαπλών διακριτών βασικών καταστάσεων.

- Κβαντική διεμπλοκή (εναγκαλισμός)

Η κβαντική διεμπλοκή είναι το φαινόμενο κατά το οποίο δύο σωματίδια ή ομάδες σωματιδίων που δημιουργούνται μαζί ή αλληλεπιδρούν συνενώνοντας τις κυματοσυναρτήσεις τους, μένουν σε κατάσταση διεμπλοκής ανεξάρτητα από τον χώρο που μεσολαβεί πλέον από το ένα στο άλλο.

Στους κβαντικούς υπολογιστές, η κβαντική διεμπλοκή χρησιμοποιείται για την εκτέλεση κβαντικών υπολογισμών και για την ανάπτυξη κβαντικών αλγορίθμων.

Η κβαντική διεμπλοκή προσδίδει στους κβαντικούς υπολογιστές ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες που δεν υπάρχουν ανάλογες στους κλασσικούς υπολογιστές.

Ερώτηση 3:

Τι είναι κβαντικός καταχωρητής, κβαντική πύλη, κβαντικός αλγόριθμος και σε τι διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία του κλασσικού υπολογιστή;

- Κβαντικός καταχωρητής

Στους κλασσικούς υπολογιστές οι τιμές κάποιων μεταβλητών καταχωρούνται σε ένα σύνολο από bit, στους λεγόμενους καταχωρητές.

Οι κβαντικοί υπολογιστές αποτελούνται από έναν ή περισσότερους καταχωρητές στους οποίους οι πληροφορίες καταχωρούνται με την μορφή qubit. Ένα σύνολο από διατεταγμένα qubits αποτελεί ένα κβαντικό καταχωρητή. Σε έναν κβαντικό καταχωρητή μπορούμε να αποθηκεύσουμε πολύ περισσότερη πληροφορία από όση σε έναν κλασσικό καταχωρητή.

- Κβαντικές λογικές πύλες

Οι κβαντικές λογικές πύλες είναι απλές υπολογιστικές διατάξεις οι οποίες αντί να τροφοδοτούνται με ηλεκτρικά ρεύματα, όπως συμβαίνει στις πύλες των κλασσικών υπολογιστών, τροφοδοτούνται με ένα ή περισσότερα qubits και εκτελείται μια απλή πράξη.

Οι κβαντικές λογικές πύλες διαφέρουν ριζικά από τις κλασσικές λογικές πύλες.

Οι επεξεργαστές των κλασσικών υπολογιστών αποτελούνται από αγωγούς και λογικές πύλες οι οποίες συγκροτούν κυκλώματα. Οι αγωγοί μεταφέρουν την πληροφορία με την μορφή τάσης ή ρεύματος από πύλη σε πύλη. Οι λογικές πύλες επεξεργάζονται και μετατρέπουν την πληροφορία που έρχεται στην είσοδό τους σύμφωνα με τον πίνακα αληθείας τους. Στους κλασσικούς υπολογιστές οι πύλες είναι φυσικά συστήματα και η πληροφορία διέρχεται από μέσα τους.

Αντίθετα, στους κβαντικούς υπολογιστές οι κβαντικές πύλες δεν είναι συνήθως φυσικά συστήματα, αλλά αντιπροσωπεύουν δράσεις που ασκούνται qubits ή σε κβαντικούς καταχωρητές. Μια άλλη διαφορά είναι ότι η πληροφορία δεν διέρχεται μέσα από τις κβαντικές πύλες, η πληροφορία βρίσκεται αποθηκευμένη σε qubits ή σε κβαντικούς καταχωρητές και παραμένει εκεί.

- Κβαντικός αλγόριθμος

Στον κβαντικό υπολογισμό ένας κβαντικός αλγόριθμος, είναι ένας αλγόριθμος

που εκτελείται σε ένα ρεαλιστικό μοντέλο κβαντικού υπολογισμού, με το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μοντέλο να είναι το μοντέλο υπολογισμού του κβαντικού κυκλώματος [1][2]. Ένας κβαντικός αλγόριθμος είναι μια διαδικασία βήμα προς βήμα, όπου καθένα από τα βήματα μπορεί να εκτελεστεί σε έναν κβαντικό υπολογιστή. Αν και όλοι οι κλασσικοί αλγόριθμοι μπορούν να εκτελεστούν σε έναν κβαντικό υπολογιστή, ο όρος κβαντικός αλγόριθμος χρησιμοποιείται κυρίως για εκείνους τους αλγορίθμους που φαίνονται εγγενώς κβαντικοί ή χρησιμοποιούν κάποιο βασικό χαρακτηριστικό του κβαντικού υπολογισμού όπως η κβαντική υπέρθεση ή η κβαντική διεμπλοκή.

Μέρος Β

Ποια είναι τα κυριότερα σφάλματα που γίνονται στους κβαντικούς υπολογιστές και πώς αυτά διορθώνονται;

Τα πλεονεκτήματα του κβαντικού υπολογιστή είναι πολλά, π.χ. μεγαλύτερη ταχύτητα συγκριτικά με τους κλασσικούς υπολογιστές, τεράστια μνήμη, δυνατότητα επίλυσης ορισμένων <<υπολογιστικά δύσκολων>> κλασσικών προβλημάτων σε πολυωνυμικό χρόνο, αλλά λόγω κάποιων σημαντικών σφαλμάτων δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η κατασκευή του. Έχει σημειωθεί βέβαια αισθητή πρόοδος μέχρι σήμερα, ωστόσο κάποια προβλήματα δεν έχουν

αντιμετωπίζεται. Το πρόβλημα έγκειται στην διόρθωση σφαλμάτων, και συγκεκριμένα στα ακριβή λάθη που χρειάζονται διόρθωση. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, είναι πρωτίστως εκείνα τα λάθη που προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα αποσυσχετισμού ή από τάση ενός κβαντικού υπολογιστή να αποσυντεθεί από μία δεδομένη κβαντική κατάσταση καθώς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του περιβάλλοντος και των qubits είναι αναπόφευκτες και προκαλούν τη διακοπή των πληροφοριών που αποθηκεύονται στον κβαντικό υπολογιστή, και έτσι τα λάθη στον υπολογισμό.

Υπάρχουν δύο είδη λαθών που μπορεί να εισάγει το περιβάλλον στο σύστημα, αυτά είναι: η δυαδική αντιστροφή και ο αποσυσχετισμός.

- Δυαδική αντιστροφή

Αρχικά υποθέτουμε ότι το σύστημά μας αποτελείται από ένα qubit. Ένα σφάλμα που μπορεί να προκύψει είναι όμοιο με αυτό σε έναν κλασικό υπολογιστή, είναι το σφάλμα της δυαδικής αντιστροφής.

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί χρησιμοποιώντας κλασικούς κώδικες διόρθωσης. Μπορούμε να εφαρμόσουμε έναν κλασικό κώδικα επανάληψης και να το αποφύγουμε. Η δυαδική αντιστροφή είναι μια αντιστρεπτή πράξη πάνω στα qubits και γ' αυτό το λόγο μπορεί εύκολα να διορθωθεί.

- Αποσυσχετισμός

Ένα άλλο σφάλμα που ενδεχομένως να προκύψει σε έναν κβαντικό υπολογιστή είναι λόγω του φαινομένου του αποσυσχετισμού των κβαντικών καταστάσεων. Σε αυτή τη περίπτωση ανεπιθύμητες όσο και τυχαίες αλληλεπιδράσεις των κβαντικών καταχωρητών με το περιβάλλον οδηγούν στην κατάρρευση της κατάστασης του συστήματος. Αυτό ισοδυναμεί με <<μέτρηση>> καταχωρητή η οποία είναι μια αντιστρεπτή διεργασία. Αν το σύστημα βρίσκεται σε μια αρχική κατάσταση και ένα δεύτερο qubit μετρηθεί, η κατάσταση του συστήματος καταρρέει και κατά συνέπεια χάνεται με μη αντιστρέψιμο τρόπο η αποθηκευμένη πληροφορία. Η επίλυση αυτού του προβλήματος είναι εξαιρετικά δύσκολη και η επαναφορά του συστήματος μετά από τέτοια λάθη είναι σχεδόν αδύνατη.

Αρχικά, φάνηκε να είναι αδύνατη η ανάπτυξη κωδικών για την διόρθωση κβαντικών σφαλμάτων. Η κβαντική διόρθωση όμως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι απαραίτητη για την υλοποίηση ενός κβαντικού υπολογιστή, γι' αυτό και αποδείχτηκε πως μπορεί να επιτευχθεί η διόρθωση σφαλμάτων χωρίς να μάθουμε τις καταστάσεις των qubits. Κάθε τιμή παριστάνεται με ένα σύνολο από qubits. Τα qubits αυτά περνάνε μέσα από ένα κύκλωμα το οποίο βρίσκει με επιτυχία ένα σφάλμα στα qubits χωρίς να διαβάσει πραγματικά ποιες είναι οι ξεχωριστές καταστάσεις.

Βιβλιογραφία

[1] Ι. Καραφυλλίδης, Κβαντική Υπολογιστική

[2] <http://www.des.upatras.gr/physics/kounavis/Κβαντικοί%20Υπολογιστές.pdf>

ΟΜΑΔΑ 15

Δημήτριος-Ραφαήλ Κούτρας

AM:1092744

Θέμα: Αρχές Κβαντικών Υπολογιστών – Κβαντικές Λογικές Πύλες

Τι είναι οι κβαντικοί υπολογιστές;



Οι κβαντικοί υπολογιστές αποτελούν πρωτότυπες υπολογιστικές συσκευές που αξιοποιούν τις ιδιαίτερες κβαντικές ιδιότητες του μικρόκοσμου, παρέχοντας πλήθος δυνατοτήτων όπως η αποθήκευση τεράστιου όγκου πληροφορίας. Σε αντίθεση με τους κλασσικούς υπολογιστές οι κβαντικοί χρησιμοποιούν πολύ πιο έξυπνους αλγόριθμους και με την βοήθεια των

πολύπλοκων κβαντικών πυλών τους μπορούν να επεξεργάζονται την πληροφορία ταυτόχρονα και κατ' επέκταση ταχύτερα. Οι κβαντικοί υπολογιστές βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, ωστόσο τα αποτελέσματα των σχετικών πειραμάτων και η καινοτόμα τεχνολογία που χρησιμοποιούν τους καθιστούν ιδιαίτερα υποσχόμενα εργαλεία για το σύντομο μέλλον.

Τι είναι κβαντικό bit;

Το κβαντικό bit, ευρέως γνωστό και ως 'qubit' αποτελεί την στοιχειώδη μονάδα πληροφορίας των κβαντικών υπολογιστών. Για την αποθήκευση πληροφορίας με την μορφή qubit αξιοποιούνται οι κβαντομηχανικές ιδιότητες της ύλης όπως για παράδειγμα η παραγωγή μαγνητικού πεδίου λόγω spin των σωματιδίων του μικρόκοσμου (ηλεκτρόνια, πρωτόνια, νετρόνια κ.λπ.). Ένας υπολογιστής με έναν αριθμό qubits είναι θεμελιωδώς διαφορετικός από ένα κλασσικό υπολογιστή με τον ίδιο αριθμό bit καθώς τα qubit αποθηκεύουν εκθετικά περισσότερη πληροφορία από τα κλασσικά bit. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως τα κβαντικά bit απαιτούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, κοντά στους 0 Kelvin, ώστε το spin να διατηρεί την θεμελιώδη κατάσταση του.

Σε ποιες θεμελιώδεις ιδιότητες της κβαντικής φυσικής βασίζονται οι κβαντικοί υπολογιστές;

Οι βασικές ιδιότητες της κβαντικής φυσικής στις οποίες βασίζονται οι κβαντικοί υπολογιστές είναι οι εξής:

- 1) **Κβαντική υπέρθεση:** Η κβαντική υπέρθεση αποτελεί θεμελιώδες φαινόμενο της κβαντικής μηχανικής. Κατά το φαινόμενο αυτό υπάρχουν 2 κβαντικές-ενεργειακές καταστάσεις οι οποίες προστίθενται και συνυπάρχουν

ταυτόχρονα. Για παράδειγμα ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να βρίσκεται σε 2 δύο ενεργειακές καταστάσεις αλλά και σε κάθε άλλη θέση που προκύπτει από τον κανονικοποιημένο γραμμικό συνδυασμό αυτών των καταστάσεων. Οι θέσεις αυτές αποτελούν έγκυρες κβαντικές καταστάσεις και προκύπτουν με την επίλυση της γνωστής εξίσωσης του Schrodinger. Όταν δεν γνωρίζουμε σε ποια ενεργειακή στάθμη βρίσκεται το ηλεκτρόνιο τότε λέμε ότι το σωματίδιο βρίσκεται σε κατάσταση υπέρθεσης.

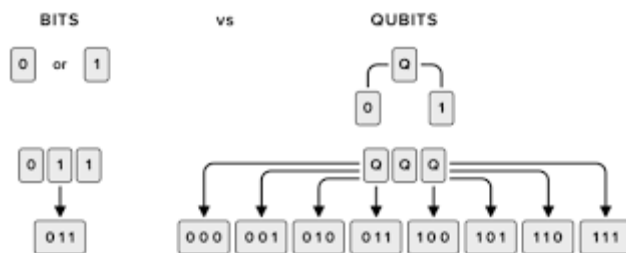
- 2) **Κβαντική συμβολή:** Η κυματοσυνάρτηση $\Psi_{1,2}$ ενός ηλεκτρονίου αποτελούμενη από την συνιστώσα της υπέρθεσης των συνιστωσών κυμάτων Ψ_1, Ψ_2 ονομάζεται κβαντική συμβολή. Δηλαδή με πιο απλά λόγια η κβαντική συμβολή αποτελεί την “ένωση” δύο κυμάτων και συγκεκριμένα την “ένωση” των δύο κυματοσυναρτήσεων ενός ηλεκτρονίου.

- 3) **Κβαντικός εναγκαλισμός:** ο κβαντικός εναγκαλισμός αποτελεί ένα πολύπλοκο και αρκετά δυσνόητο για τον ανθρώπινο εγκέφαλο φαινόμενο, κατά το οποίο δύο σωματίδια του μικρόκοσμου(π.χ. ηλεκτρόνια) αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο σαν να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των κυματοσυναρτήσεων τους. Ας υποθέσουμε πως έχουμε ένα ζεύγος μικροσκοπικών σωματιδίων, για παράδειγμα ηλεκτρονίων. Όταν το ένα ηλεκτρόνιο έχει spin προς τα κάτω τότε το άλλο έχει spin προς τα πάνω και το αντίστροφο. Τα ηλεκτρόνια αυτά έχουν μια σύνδεση δηλαδή βρίσκονται σε κατάσταση κβαντικού εναγκαλισμού και χαρακτηρίζονται ως κβαντικά εναγκαλισμένα. Ένα ζεύγος κβαντικά εναγκαλισμένων σωματιδίων, όσο μακριά και να απομακρυνθεί το ένα από το άλλο, πάντα θα διατηρεί αυτή την ιδιαίτερη σύνδεση του, με αποτέλεσμα να φθάνουμε στο συμπέρασμα ότι η πληροφορία μπορεί να μεταδοθεί πρακτικά με άπειρη ταχύτητα. Συνεπώς, όπως είναι αναμενόμενο το φαινόμενο της κβαντικής διεμπλοκής διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση αποτελεσματικών κβαντικών υπολογιστών.

Τι είναι κβαντικός καταχωρητής και σε τι διαφέρει από τον κλασικό καταχωρητή των σημερινών υπολογιστών;

Ο κβαντικός καταχωρητής αποτελεί ένα πλήθος διατεταγμένων κβαντικών bit και η βασική διαφορά του με τον κλασικό καταχωρητή είναι η χρήση qubit αντί για bit ως μέσο καταχώρησης πληροφορίας. Η δυνατότητα να διατηρηθούν παράλληλα όλες οι δυνατές καταστάσεις των qubit στους κβαντικούς καταχωρητές πηγάζει από το

φαινόμενο της κβαντικής παραλληλίας το οποίο καθιστά τους κβαντικούς καταχωρητές κλάσης ανώτερους. Για παράδειγμα για να προκύψουν 4 πιθανοί συνδυασμοί ένας κλασικός καταχωρητής χρησιμοποιεί 8 bit ενώ ένας κβαντικός καταχωρητής μόλις 2 qubit. Συνεπώς οι κβαντικοί καταχωρητές υπερτερούν τόσο στην ταχύτητα της επεξεργασίας της πληροφορίας αλλά και στην αποθήκευση της.



Τι είναι κβαντικές πύλες και σε τι διαφέρουν από τις κλασικές λογικές πύλες;

Gate	Notation	Matrix
NOT (Pauli-X)		$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
Pauli-Z		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
Hadamard		$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$
CNOT (Controlled NOT)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Οι κβαντικές πύλες με την πρώτη ματιά φαίνεται να μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις κλασικές πύλες ωστόσο με μια αναλυτικότερη μελέτη εντοπίζουμε αρκετές διαφορές. Αρχικά, οι κβαντικές πύλες δεν είναι φυσικά συστήματα αλλά τελεστές του χώρου Hilbert και αντιστοιχούν σε μαθηματικές δράσεις που ασκούνται σε qubits και σε κβαντικούς καταχωρητές. Αντίθετα οι κλασικές λογικές πύλες είναι φυσικά συστήματα καθώς αποτελούνται από

κυκλώματα και transistor. Ακόμα στους κβαντικούς υπολογιστές, σε αντίθεση με τους κλασικούς, η πληροφορία δεν περνά από τις κβαντικές πύλες αλλά παραμένει αποθηκευμένη στα qubit και τους καταχωρητές. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι κβαντικές πύλες μεταφέρουν την πληροφορία αλλάζοντας τον προσανατολισμό και τα πλάτη των βασικών καταστάσεων των κβαντικών bit.

Τι είναι κβαντικοί αλγόριθμοι και σε τι διαφέρουν από τους κλασικούς αλγόριθμους;

Οι κβαντικοί αλγόριθμοι αποτελούν υπολογιστικές διατάξεις που δέχονται ως είσοδο ένα πλήθος qubits και αξιοποιώντας τις βασικές

ιδιότητες της κβαντικής μηχανικής σε συνδυασμό με την χρήση την κατάλληλης κβαντικής πύλης εξάγουν ένα αποτέλεσμα-λύση, το οποίο βασίζεται στην αξιολόγηση των πιθανοτήτων. Η βασική δομική διαφορά τους με τους κλασικούς αλγόριθμους είναι ότι δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα αλλά με ένα ή και περισσότερα κβαντικά bits. Οι πιο γνωστοί κβαντικοί αλγόριθμοι είναι οι αλγόριθμοι των Deutsch, Shor και Grover.

Κβαντικές πύλες Pauli

Οι κβαντικές πύλες Pauli δρουν σε ένα qubit και αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική ομάδα πυλών καθώς οποιαδήποτε κβαντική πύλη μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός τους. Αναλυτικότερα, οι κβαντικές πύλες Pauli αποτελούνται από τις κβαντικές πύλες I, X, Y, Z.

Κβαντική πύλη I (πύλη αδράνειας, I , σ_0)

Η κβαντική πύλη αδράνειας συμβολίζεται με I και δεν επιφέρει καμία μεταβολή στην κατάσταση του qubit στο οποίο εφαρμόζεται.

Οι επιδράσεις της πύλης είναι οι εξής:

$$I |q\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} |q\rangle = |q\rangle$$

Πίνακας αληθείας της πύλης αδράνειας

$ q_{\text{πριν}}\rangle$	$\rightarrow$	$ q_{\text{μετά}}\rangle$
$ 0\rangle$		$ 0\rangle$
$ 1\rangle$		$ 1\rangle$

Κβαντική πύλη X (πύλη NOT, X, N, σ_x , σ_1)

Η κβαντική πύλη NOT συμβολίζεται με X και έχει παρόμοια λειτουργία με την κλασική λογική πύλη NOT. Συγκεκριμένα, η πύλη NOT αντιστρέφει την κατάσταση των qubit μετατρέποντας το 0 σε 1 και αντίστροφα, το φαινόμενο

αυτό ερμηνεύεται γεωμετρικά ως περιστροφή του διανύσματος κατά 180° γύρω από τον άξονα x .

Οι επιδράσεις της πύλης είναι οι εξής:

$$X|q\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_0 \end{bmatrix}$$

$$X|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

$$X|1\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |0\rangle$$

Πίνακας αληθείας της πύλης NOT

$ q_{\text{πριν}}\rangle$	$\rightarrow$	$ q_{\text{μετά}}\rangle$
$ 0\rangle$		$ 1\rangle$
$ 1\rangle$		$ 0\rangle$

Κβαντική πύλη Y (σ_y, σ_2)

Η κβαντική πύλη Y συμβολίζεται με Y και μετατρέπει την κατάσταση 0 σε 1 πολλαπλασιασμένη με το διάνυσμα i και την 1 σε 0 πολλαπλασιασμένη με το διάνυσμα $-i$. Όπως καταλαβαίνουμε η πύλη Y προσδίδει μια φάση-περιστροφή στο διάνυσμα της κατάστασης. Συγκεκριμένα, περιστρέφει το τελευταίο κατά 180° γύρω από τον άξονα y .

Οι επιδράσεις της πύλης είναι οι εξής:

$$Y|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ i \end{bmatrix} = 0|0\rangle + i|1\rangle = i|1\rangle$$

$$Y|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i \\ 0 \end{bmatrix} = -i|0\rangle + 0|1\rangle = -i|0\rangle$$

Πίνακας αληθείας της πύλης Pauli-Y

$ q_{\text{πριν}}\rangle$	$\rightarrow$	$ q_{\text{μετά}}\rangle$
$ 0\rangle$		$i 1\rangle$
$ 1\rangle$		$-i 0\rangle$

Κβαντική πύλη Z (σ_z, σ_3)

Η κβαντική πύλη Z συμβολίζεται με Z και μετατρέπει την κατάσταση 1 σε -1 και δεν επιφέρει καμία μεταβολή στην κατάσταση 0. Όπως καταλαβαίνουμε η πύλη Z προσδίδει μια περιστροφή στο διάνυσμα κατάστασης. Συγκεκριμένα, περιστρέφει το τελευταίο κατά 180° γύρω από τον άξονα y.

Οι επιδράσεις της πύλης είναι οι εξής:

$$Z|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1|0\rangle + 0|1\rangle = |0\rangle$$

$$Z|1\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = 0|0\rangle + (-1)|1\rangle = -1|1\rangle$$

Πίνακας αληθείας της πύλης Pauli-Z

$ q_{\text{πριν}}\rangle$	$\rightarrow$	$ q_{\text{μετά}}\rangle$
$ 0\rangle$		$ 0\rangle$
$ 1\rangle$		$-1 1\rangle$

Τέλος, όσο αφορά τις κβαντικές πύλες Pauli πρέπει να επισημανθεί η χρησιμότητα τους δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τους 4 γνωστούς κατασκευαστικούς πίνακες καθώς αυτοί δεν είναι ορθομοναδιαίοι.

ΠΗΓΕΣ:

- <http://www.des.upatras.gr/physics/kounavis/index.html>
- <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/216>
- <https://www.youtube.com/watch?v=HOMr363t7Ks&t=1785s>
- https://www.youtube.com/watch?v=ejSdfbv_mZM
- <https://www.youtube.com/watch?v=4Q3i0-YYjWo>
- <https://core.ac.uk/download/pdf/132825167.pdf>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
- <https://eclass.upatras.gr/modules/units/?course=EE742&id=6399>

